

육창 예방을 위한 IoT 연계 관리 서비스

PU-TRACK

지

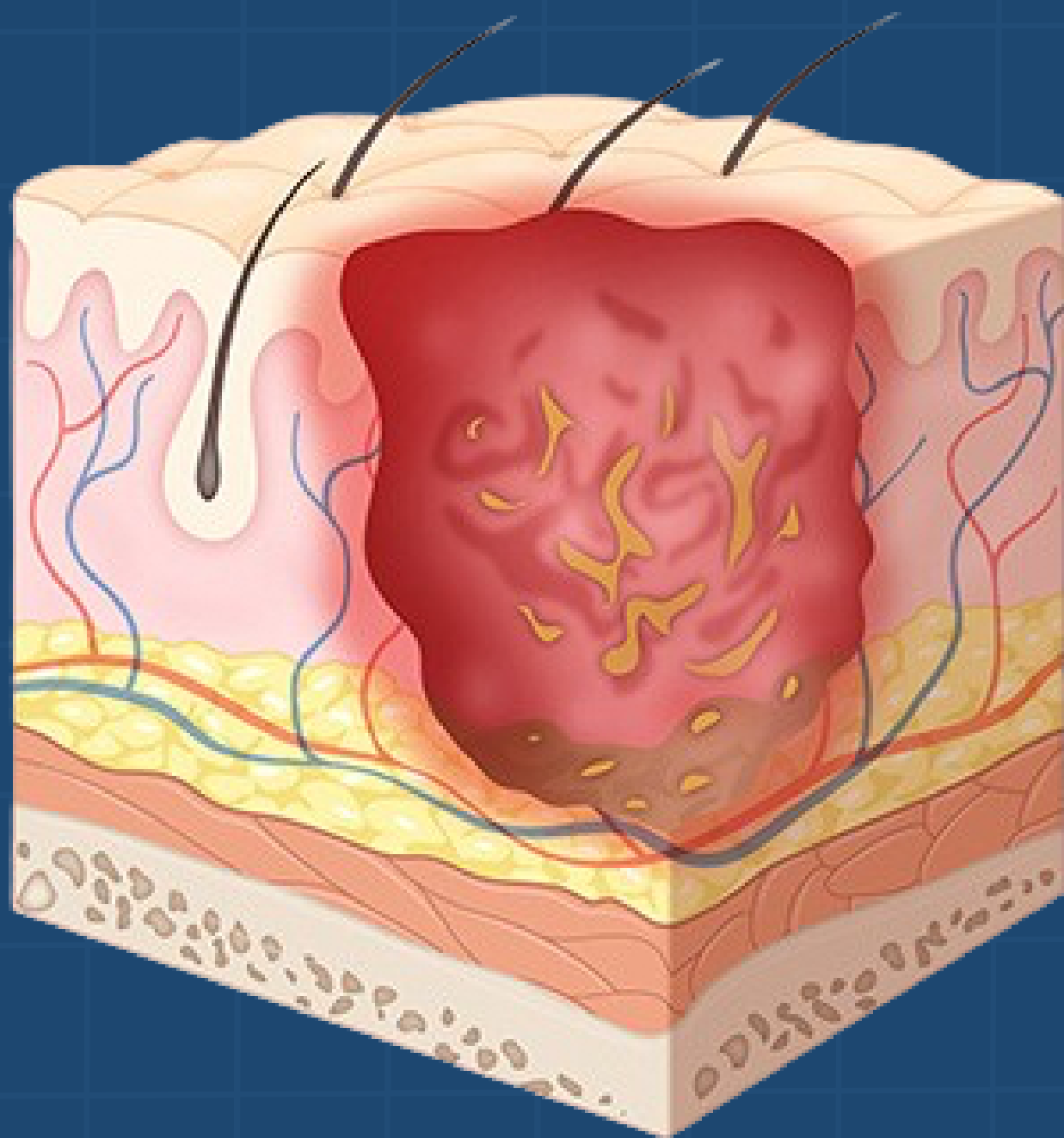
지원

정연

장애

제어

목창 예방



목차

- 01 과제 목적 및 기대 효과
- 02 주요 기능
- 03 시스템 구조
- 04 진행 과정 및 성과
- 05 데모 시연

과제 목적 및 기대 효과

욕창이란?

한 자세로 장시간 누워 혈류가 막혀 피부·근육 괴사
주기적인 체위 변경과 피부 상태 관리로 **예방 가능**

그럼에도 불구하고,

많은 환자들이 욕창으로 고통 받고 있음

WHY?

욕창 예방을 위해서는 **막대한 간호 인력**이 필요하기 때문에!

과제 목적 및 기대 효과

우리나라도 욕창으로 인한 사회적, 경제적 부담이 큰 편이다[7]. 연구마다 욕창의 발생률 및 유병률 보고의 차이가 있기는 하지만[8-10], 건강보험심사평가원 환자표본자료를 분석한 한 연구에 따르면, 2015년 기준 약 12만명이 욕창이 있다고 추정하였다[10]. 2019년 기준 욕창으로 의료기관에서 진료를 받은 환자는 약 3만명이었고, 이로 인한 진료비는 약 600억원에 이르는 것으로 알려졌다[7]. 더욱이 나이가 들에 따라 욕창의 발생 위험도는 높아지기 때문에, 만약 지금 상황이 유지된다면 고령화의 속도가 빠른 우리나라는 욕창으로 인한 사회적, 경제적 부담이 지속적으로 증가할 것으로 예상된다.

《욕창 발생의 진단 코드 및 입원 시 상병 지표의 정확도 평가》, 2024

역학 및 통계

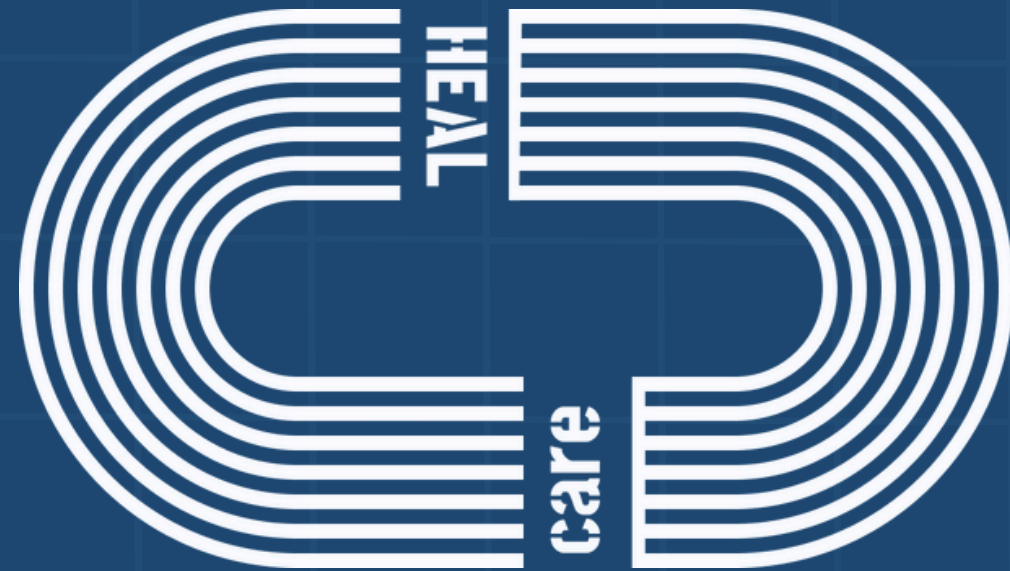
욕창은 치료 기간과 재원 기간을 늘려 경제적, 사회적 부담을 가져오므로 적절한 치료 및 예방이 필수적입니다. 우리나라의 경우 노인 요양 시설을 이용하는 노인의 5.2~9.8%, 노인 전문 병원에 입원한 환자의 12.6~23.9%에서 욕창이 발생한 것으로 보고되었습니다.

국가건강정보포털

“어르신이 일단 한 명 들어오면 처음에 전산작업 하는데. 전산에 계약등록 하고 욕구사정하고 낙상 욕창 이거 서류작성을 쭉 한번 하면 보통 서너 시간 걸려요.” (방문요양 C)

《인구구조 변화에 대응한 노인장기요양인력 종장기 확보 방안》, 2019

과제 목적 및 기대 효과



PU-TRACK

욕창 관리를 위한 자동화된 시스템



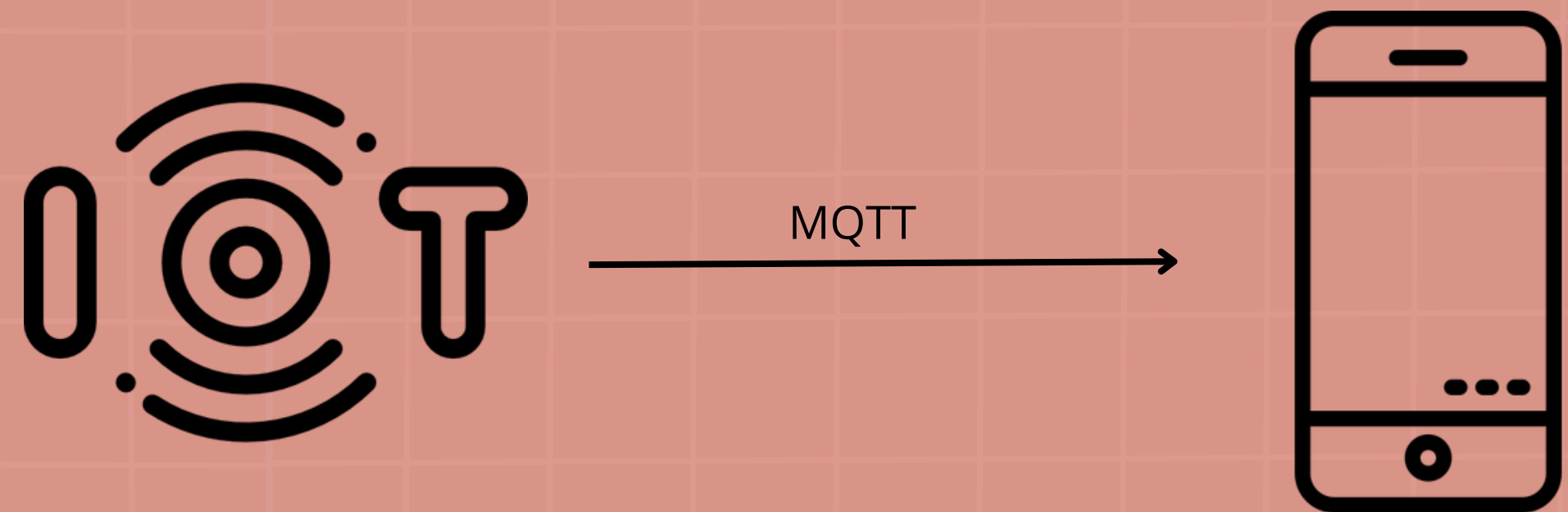
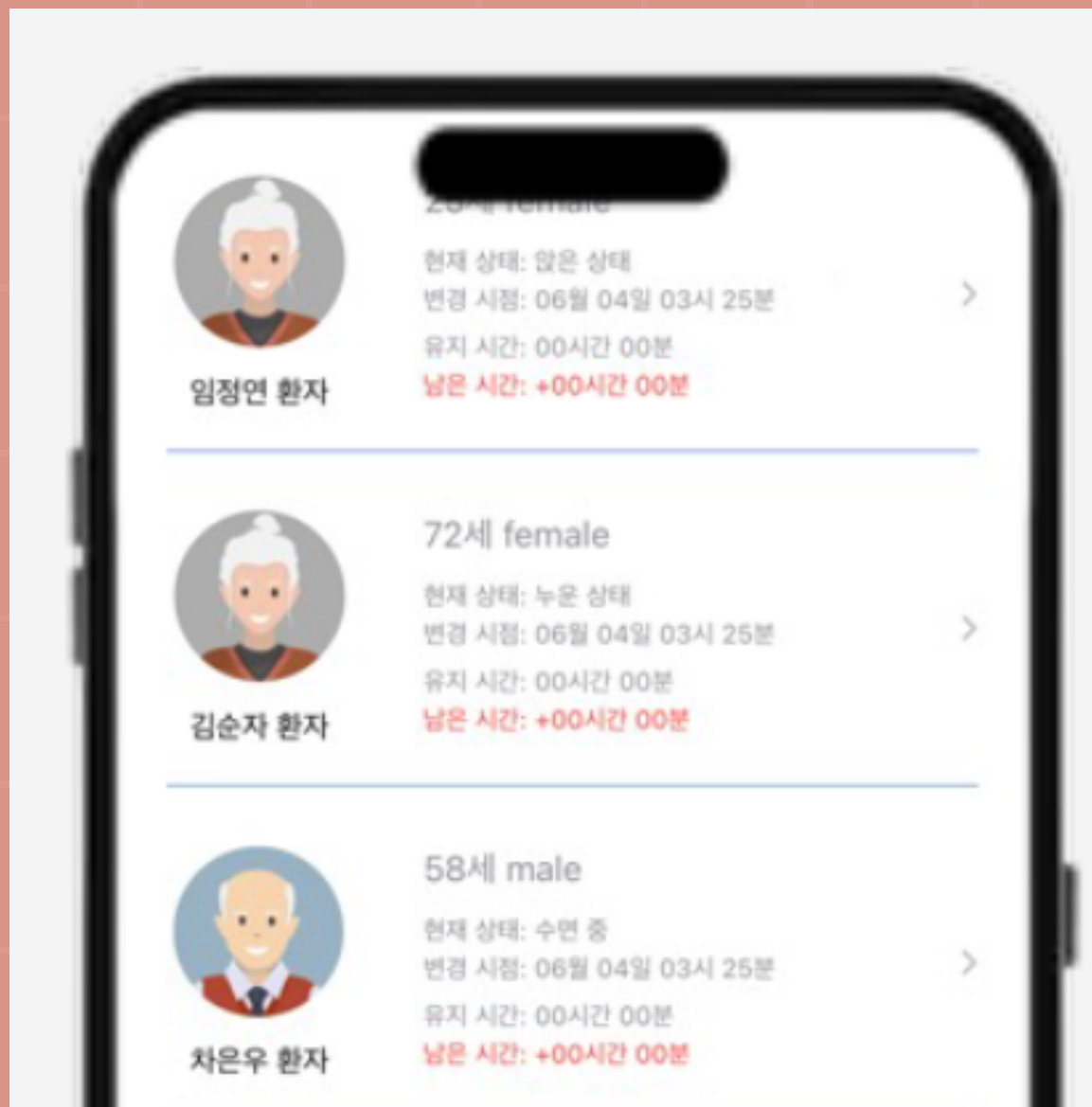
환자의 안전한 생활 환경 조성
욕창 예방을 통한 의료비 및 사회적 비용 절감

욕창을 “알아서 잘” 예방해주는 주요 기능 3가지

- 1. 실시간 환자 상태 모니터링 시스템 IoT & MQTT
- 2. 체위 변경 주기 예측 기반 맞춤형 케어 ML
- 3. 환자별 일일 케어 리포트 제공 LLM

주요 기능 1

실시간 환자 상태 모니터링 시스템



ESP-02 모듈에 연결된 센서로부터 수집한 데이터를 MQTT 프로토콜을 사용해 실시간으로 전송합니다.

주요 기능 1

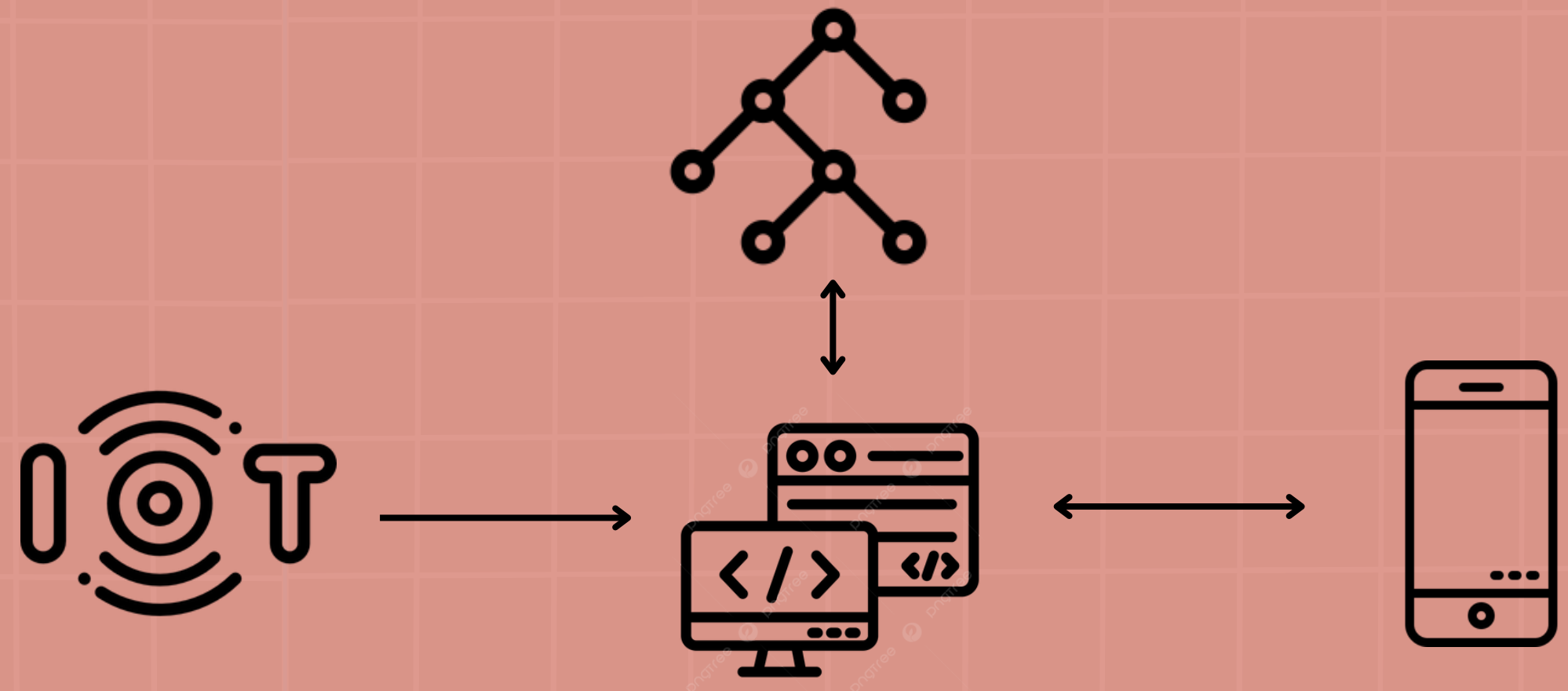
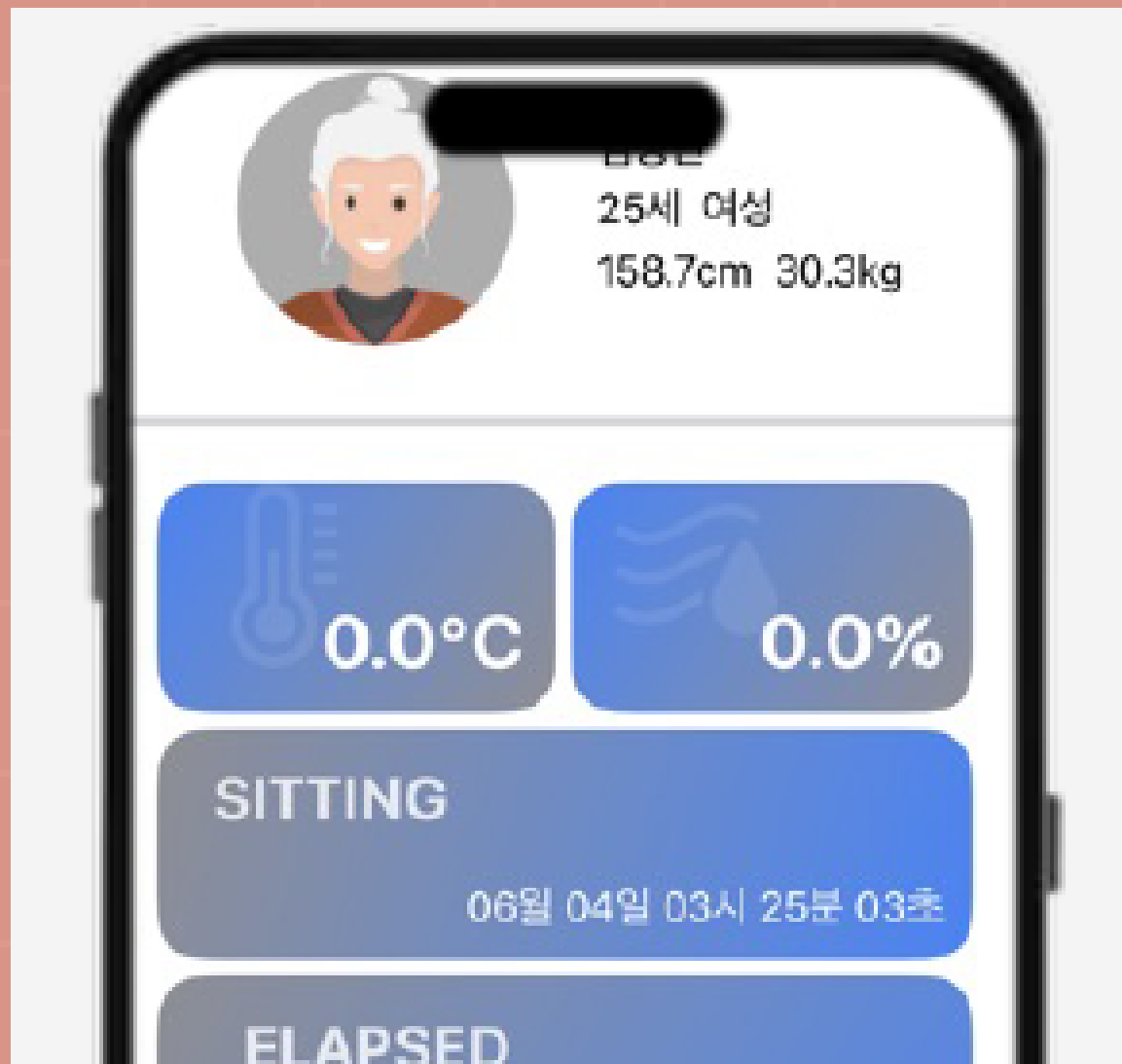
시간가 하터 사데 미 디리 시스템

```
float humidity = dht.readHumidity();  
float ambientTemp = dht.readTemperature();  
sensors.requestTemperatures();  
float specificTemp1 = sensors.getTempC(sensor1);  
float specificTemp2 = sensors.getTempC(sensor2);  
Serial.println("Publishing: " + payload);  
client.publish(mqtt_topic, payload.c_str());
```

MQTT 프로토콜을 사용해 실시간으로 전송합니다

주요 기능 2

체위 변경 주기 예측 기반 맞춤형 케어



랜덤 포레스트 회귀 모델(MAE 기준 6분 이내의 예측 오차와 R^2 SCORE 0.93 이상의 성능)을 통해 다음 체위 변경 시점을 예측합니다.

주요 기능 2

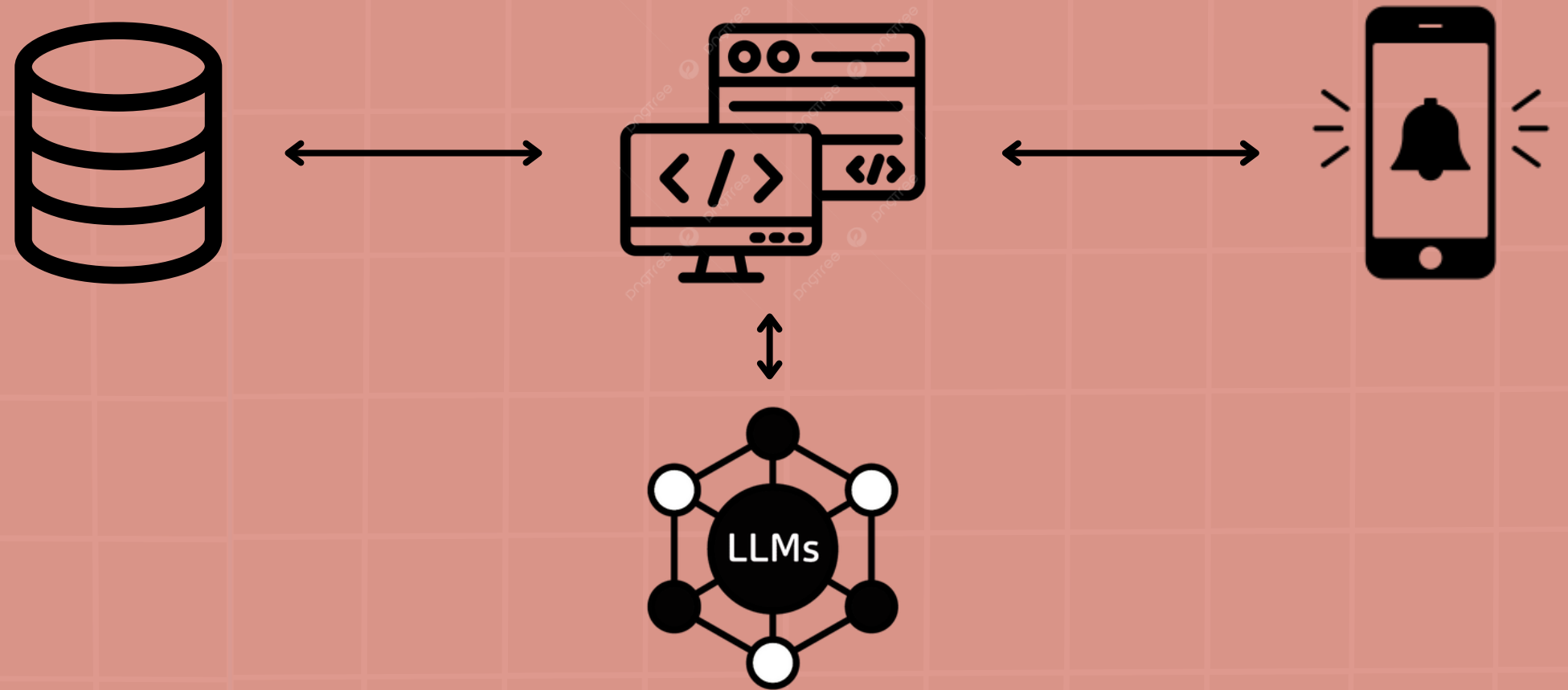
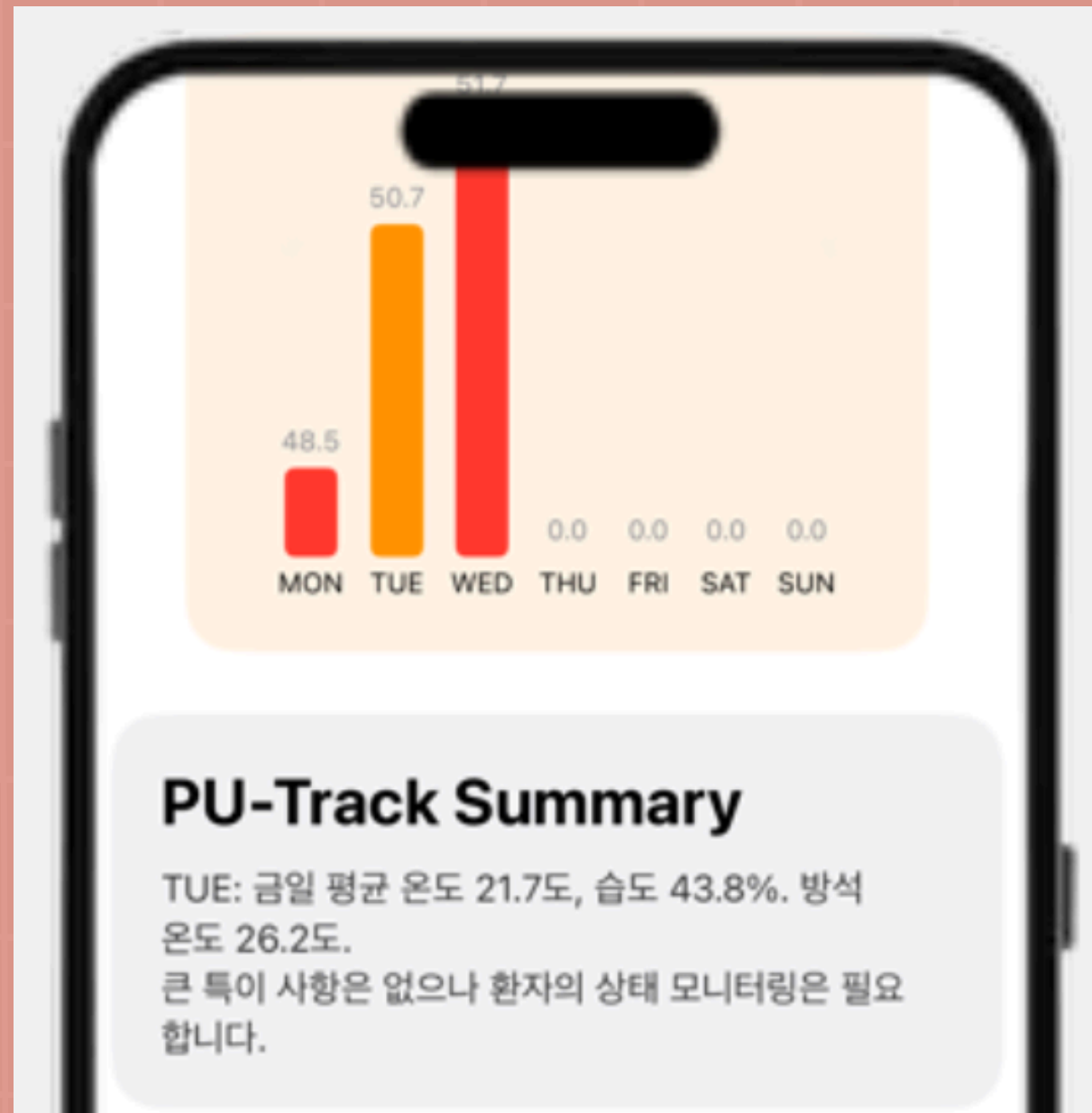
체위 변경 주기 세차 기반 마찰형 체위

```
X = df[['air_temp', 'air_humid', 'cushion_slope', 'elapsed_time' ]]  
y = df['remaining_time']  
model = RandomForestRegressor (random_state=42)  
model.fit(X, y)  
joblib. dump (model, "random_forest_final.pkl")
```

SCORE 0.93 이상의 성능)을 통해 다음 체위 변경 시점을 예측합니다.

주요 기능 3

환자별 일일 케어 리포트 제공



OpenAI 모델로 분석한 일일 레포트를 제공합니다.
환자의 일간, 주간 요약을 한 눈에 볼 수 있습니다.

주요 기능 3

하트비 이이 케어 키보드 레코

```
public String getChatResponse(String prompt) {  
    ChatCompletionCreateParams params = ChatCompletionCreateParams.builder()  
        .addSystemMessage( "당신은 욕창 예방을 위한 환자 모니터링 시스템의...")  
        .addUserMessage (prompt)  
        .model (ChatModel. GPT_4_1)  
        .build();  
  
    ChatCompletion chatCompletion = client.chat().completions().create(params);  
}
```

환자의 일간, 주간 요약을 한 눈에 볼 수 있습니다.

의료진 인터뷰

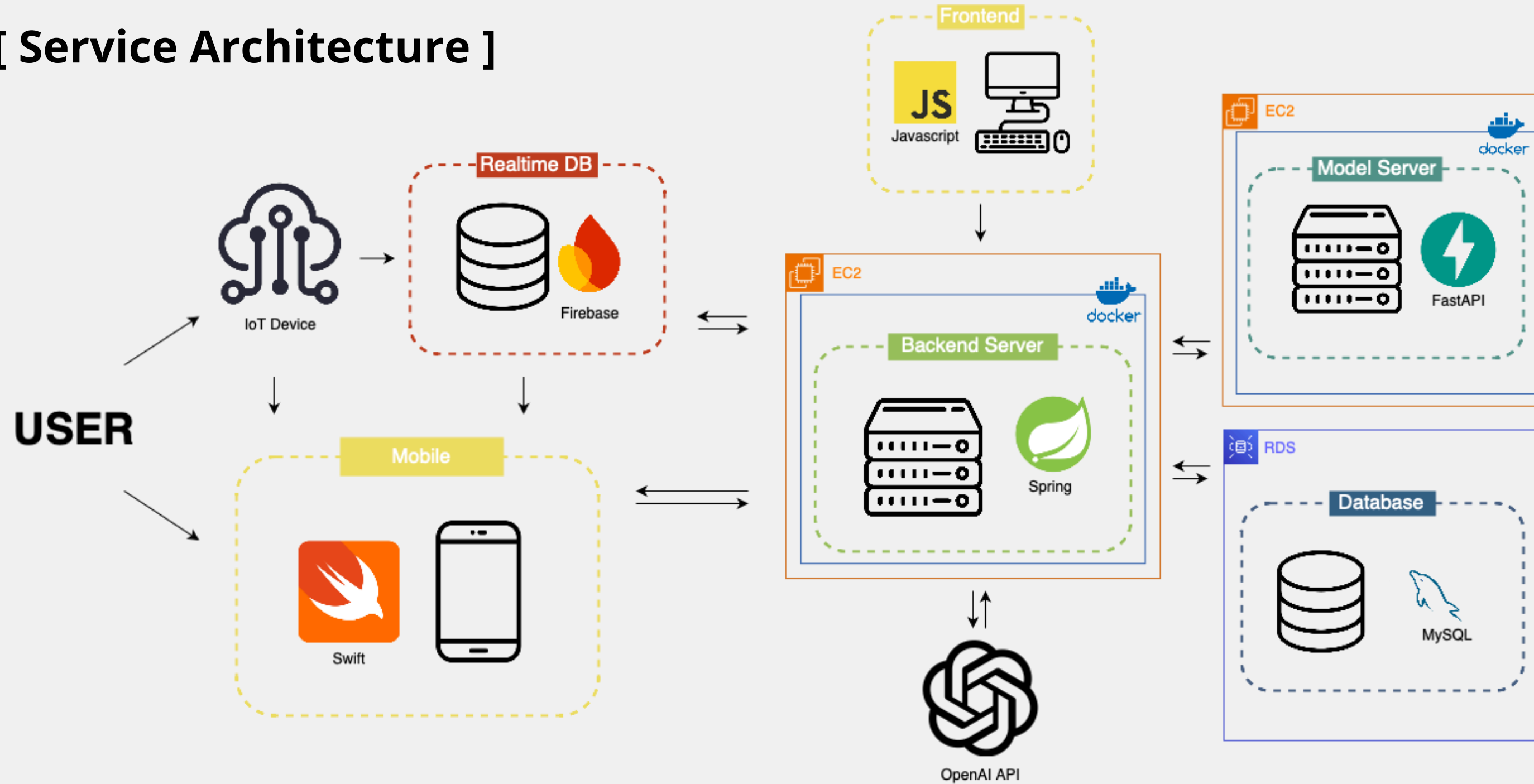


“
욕창의 주된 원인은 압박입니다. 이 압박 과정에서 피부에
진물이 생길 수 있으며, 이는 온도와 습도 같은 환경적 요인
에 영향을 받습니다. 또한 사람마다 반응이 다르기 때문에,
이러한 요소들을 고려하는 서비스는 의학적으로 의미가 있
다고 보입니다.

”

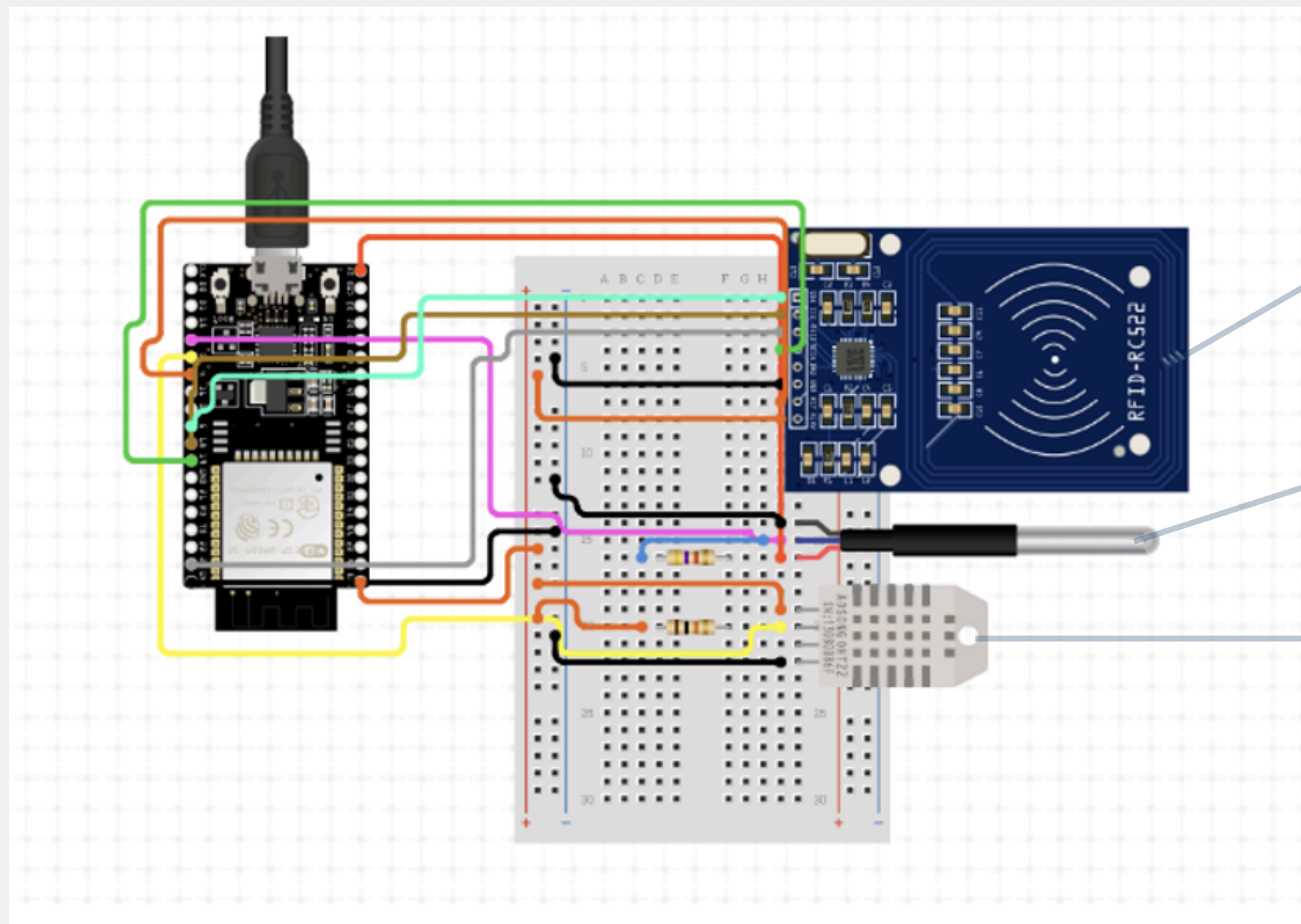
시스템 구조

[Service Architecture]



시스템 구조

[IoT Architecture]



RFID-RC522

Timestamp recording via NFC tag

DS18B20

Surface temperature measurement

DHT22

Ambient temperature and humidity measurement

진행 과정 및 성과

Aa 이름	👤 담당자	📅 마감일	☀ 상태
📄 3/26 회의 (팀별 제출 서류) 🗨 4	👤 지원 신 🐼 임정연	2025년 3월 26일	🟢 🏁 완료
📄 3/28 회의 (아두이노 센서)	👤 지원 신 🐼 임정연	2025년 3월 28일	🟢 🏁 완료
📄 3/31 회의 (프로젝트 제안서 발표 준비)	👤 지원 신 🐼 임정연	2025년 3월 31일	🟢 🏁 완료
📄 4/7 회의	👤 지원 신 🐼 임정연	2025년 4월 7일	🟡 📅 일정
📄 4/21 회의 (모델링)	👤 지원 신 🐼 임정연	2025년 4월 21일	🟡 📅 일정
📄 4/29 회의 (길잃음,,)	👤 지원 신 🐼 임정연	2025년 4월 29일 오후 4:29	🟢 🏁 완료
📄 4/30 논문	👤 지원 신 🐼 임정연	2025년 4월 30일	🟢 🏁 완료
📄 5/1 교수님과 회의	👤 지원 신 🐼 임정연	2025년 5월 1일	🟢 🏁 완료
📄 5/12 회의	👤 지원 신 🐼 임정연	2025년 5월 12일	🟢 🏁 완료
📄 5/14 정연이랑 지원이 회의	🐼 임정연 👤 지원 신	2025년 5월 14일	🟢 🏁 완료
📄 5/18 회의 (프로젝트 다듬기)	👤 지원 신 🐼 임정연	2025년 5월 18일	🟢 🏁 완료
📄 5/26 회의	👤 지원 신 🐼 임정연	2025년 5월 26일	🟢 🏁 완료
📄 5/28 회의	👤 지원 신 🐼 임정연	2025년 5월 28일	🟢 🏁 완료
📄 5/31 회의	👤 지원 신 🐼 임정연	2025년 5월 31일	🟢 🏁 완료
📄 회의	👤 지원 신 🐼 임정연	2025년 6월 2일	🟢 🏁 완료
+ 새 페이지			



진행 과정 및 성과

2025-1학기 서강 캡스톤디자인 경진대회 장려상

한국정보과학회 2025 서울인터넷 부문 Accept



서강대학교
SOGANG UNIVERSITY

National Program of
Excellence in Software



PU + TRACK: 욕창 예방을 위한 온도 추적 서비스

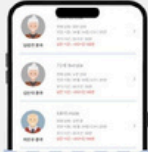
PU-TRACK

과제 목적

사망률이 70%에 육박하는 욕창은 예방할 수 있는 질병입니다.
하지만 많은 환자가 겪고 있는 욕창을 예방하기 위해선 막대한 간호 인력이 필요합니다.
그래서 Pu-track은 욕창 관리를 위한 자동화된 시스템을 제공하고자 합니다.

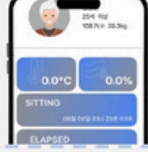
욕창을 알아서 잘 예방해주는 주요 기능 3가지

1



실시간 환자 상태 모니터링 시스템
ESP-02 모듈과 연결된 센서를 통해 MQTT 실시간으로 데이터를 전송합니다

2



체위 변경 주기 예측 기반 맞춤형 케어
랜덤 포레스트 회귀 모델(MAE 기준 6분 이내의 예측 오차와 R² Score 0.93 이상의 성능)을 통해 다음 체위 변경 시점을 예측합니다.

3



환자별 일일 케어 리포트 제공
OpenAI 모델로 분석한 일일 레포트를 제공합니다.
환자의 일간, 주간 요약한 한 눈에 볼 수 있습니다.

IoT & MQTT

```
float humidity = dht.readHumidity();  
float ambientTemp = dht.readTemperature();  
sensors.requestTemperatures();  
float specificTemp1 = sensors.getTempC(sensor1);  
float specificTemp2 = sensors.getTempC(sensor2);  
Serial.println("Publishing: " + payload);  
client.publish(mqttTopic, payload + "c, sh");
```

CODE

Machin Learning

```
X = d[[ 'air_temp', 'air_humid', 'cushion_slope', 'elapsed_time' ]]  
y = d[[ 'remaining_time' ]]  
  
final_model = RandomForestRegressor(random_state=42)  
final_model.fit(X, y)  
joblib.dump(final_model, 'random_forest_final.pkl')
```

CODE

LLM

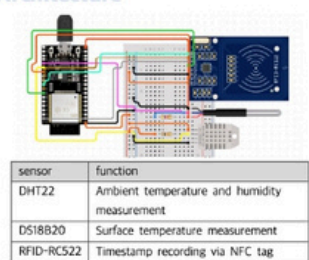
```
public String getChatResponse(String prompt) {  
    ChatCompletionRequestParams params = ChatCompletionRequestParams.builder()  
        .addSystemMessage(prompt) // 사용자 정의 프롬프트로 역할설정  
        .addUserMessage(prompt)  
        .model(ChatModel.GPT_4_5) // GPT-4 Turbo  
        .build();  
    ChatCompletion chatCompletion = client.chatCompletion(params);  
    return chatCompletion.choices().get(0).text();  
}
```

CODE

Service Architecture



IoT Architecture



Sensor	function
DHT22	Ambient temperature and humidity measurement
DS18B20	Surface temperature measurement
RFID-RC522	Timestamp recording via NFC tag

기대 효과

1. 환자의 안전한 생활 환경을 조성
2. 욕창 예방에 대한 사회적 비용 감소

“의학적으로 의미있는 서비스”
- 의료계 종사자

“알림이 오면 그때 자세를 바꾸면 되니 너무 편리해요”
- 욕창 환자 간병인

[팀명] 지웃이용 [팀원] 신지원(팀장), 임정연(팀원) [멘토] 김유이(LGU+) [지도교수명] 구명환 교수 [교과목명] 산학프로젝트



진행 과정 및 성과

한국정보과학회 2025 사물인터넷 부문 Accept

욕창 예방을 위한 스마트 체위 변경 주기 예측 시스템*

신지원^{*1}, 임정연^{*1}, 구명완^{1,2}

서강대학교 컴퓨터공학과

Smart System for Predicting Postural Change Intervals to Prevent Pressure Ulcers

Jiwon Shin¹, Jeongyeon Lim¹, Myoung-wan Koo²

{shinzz410¹, mwkoo²}@sogang.ac.kr, ppy040@naver.com¹

Department of Computer Science and Engineering, Sogang University

^{*}equal contribution, ¹corresponding author

요 약

본 연구는 욕창(Pressure Ulcer)의 조기 예방을 위해 IoT 기반 온도 감지 시스템을 설계하고, 개인 맞춤형 체위 변경 시점을 예측하는 스마트 서비스를 구현하였다. 신경장애 환자는 체온 조절 기능이 저하되어 고온 상태가 지속되기 쉬우며, 이로 인해 욕창 발생 위험이 높아진다. 제안 시스템은 방석 표면 온도의 미세한 변화(ΔT)를 실시간으로 감지하고, 최근 5개 구간의 평균 변화량이 0.1°C 이하일 때를 '고온 근접 안정 상태'로 정의하였다. 다양한 환경 조건에서의 실험 결과, 성별, 체중, 대기 온·습도 등의 요인에 따라 해당 상태 도달 시에 차이가 있음을 확인하였다. 이를 바탕으로, 고온 근접 상태까지의 잔여 시간을 목표 변수로 설정하여 랜덤 포레스트 회귀 모델을 개발하였다. 모델은 평균 절대 오차(MAE) 6분 이내, 결정계수(R^2) 0.93의 예측 성능을 보였다. 제안된 시스템은 센서 기반 IoT 디바이스와 스마트 애플리케이션을 통해 실시간 모니터링, 경고 알림, 이력 관리 기능을 제공한다. 향후에는 실제 임상 데이터를 활용한 검증과 압력, 피부 상태 등 다변수 통합 분석을 통해 모델의 일반화 가능성을 더욱 확대할 예정이다.

1 서 론

욕창은 짧은 시간 안에 발생할 수 있지만, 일단 발생하면 치유에 장기간이 소요되는 심각한 질환이다. 개인의 고동을 넘어 사회·경제적 손실과 의료 자원 부담까지 초래하기 때문에, 예방이 최선의 해결책으로 강조된다[1]. 욕창을 감지하기 위해서는 피부 및 피하조직에 혈류 장애가 발생하며 산소 공급이 감소하는 생리학적 변화를 관찰할 필요가 있다. 이때 피부 온도 변화는 이러한 혈류 변화의 민감한 지표로 활용된다[2]. 특히 신경장애 환자는 열을 해소할 능력이 떨어지기 때문에 압박 해제 후에도 온도가 떨어지지 않으며 고온이 지속된다면 욕창 발생 위험이 증가한다[3, 4]. 이를 위해 국제 가이드라인은 2시간마다 체위를 변경하는 것을 권고하고 있지만, 현재 임상 현장에서는 이러한 관리가 수기로

탐지 알고리즘을 평가하였다. 연구 결과, 온도 변수는 피부의 압력 내성을 낮춰 욕창 발생 리스크를 높이며, 온도를 포함한 딥러닝 탐지 알고리즘은 탐지 정확도를 약 10% 향상시키고 일반화 성능도 개선됨이 확인되었다. 특히 순간 측정값만 사용할 때보다 과거 2시간 데이터를 포함할 경우 탐지 성능이 64%에서 85%로 증가할 만큼, 시간 축 데이터를 활용하는 것이 큰 성능 개선을 가져왔다. 이는 시간에 따른 지속적 고온 유지 패턴을 탐지하는 것이 욕창 발생을 조기 감지하는 데 중요함을 시사한다.

관련 연구 [3]에서는 신경장애 입원 환자를 대상으로 압박 부위의 피부 온도를 측정하여, 욕창 발생군일 경우 압박 해제 후에도 평균 1.2°C 높은 온도가 유지되는 특징을 확인하였다. 이 연구는 고온 유지가 단순 열 축적이 아니라, 압박으로 인한 혈류 저하, 국소 열증, 대사를 증가

진행 과정 및 성과

K-Hackathon 예선 통과

K-HACKATHON

국민 생활 및 지역 사회의 특수한 문제 해결을 위한
디지털 신기술 융합 솔루션(SW, AI, IoT, 메타버스 등) 기반의 챌린지

13



참가자격

- 1분과 (대학생) : 애플리케이션 솔루션 (SW, AI, IoT)
- 2분과 (전 국민) : 메타버스 플랫폼 활용 솔루션 (VR/AR, 메타버스 등)
- 2-5인 이하 팀 자격으로 참가 가능

참가신청

- 2025년 5월 12일(월)~6월 13일(금)
- 온라인 참가 신청 및 제출, 관련 내용은 대회 홈페이지 (<http://www.k-hackathon.com>) 참고

예 선

- 2025년 6월 16일(월)~7월 3일(목) / 온라인

본 선

- 8월 중 / 오프라인

결 선

- 11월 초 수도권 / 오프라인 ※결선 수상팀 혜택!

1. COSS 대학 연합 내 교육/창업공간/인프라 지원
2. 특허 및 창업 교육 지원
3. 오프라인 전시회 개최
4. XR 소품 투어 제공
5. 분과별 대상팀에게 특허 출원 지원

시상내역

- 총 상금 1,000만원

1분과 : 애플리케이션

구 분	상 금
대상 1점 - 과학기술정보통신부 장관상	250만원
최우수상 1점 - 정보통신산업진흥원 원장상	150만원
우수상 2점 - 영림원소프트랩 사장상	50만원
장려상 2점 - SWKOREA 이사장상	-

2분과 : 메타버스 플랫폼 활용

구 분	상 금
대상 1점 - 과학기술정보통신부 장관상	250만원
최우수상 1점 - 정보통신산업진흥원 원장상	150만원
우수상 2점 - 학화장상	50만원
장려상 2점 - SWKOREA 이사장상	-

문 의

T. 070-7525-0500 / E. swkorea@swkorea.org
※ 시상내역 및 상기 일정은 변동될 수 있습니다.

주최 |  과학기술정보통신부

주관 |   정보통신산업진흥원
National IT Industry Promotion Agency

후원 | 한국컴퓨터정보학회, 한국정보통신학회, 한국콘텐츠학회, 군산대학교, 동의대학교, 배재대학교,
배재대학교 신기술혁신융합대학사업단, 영남이공대학교, 제주대학교, 청강문화산업대학교, 호남대학교, 영림원소프트랩



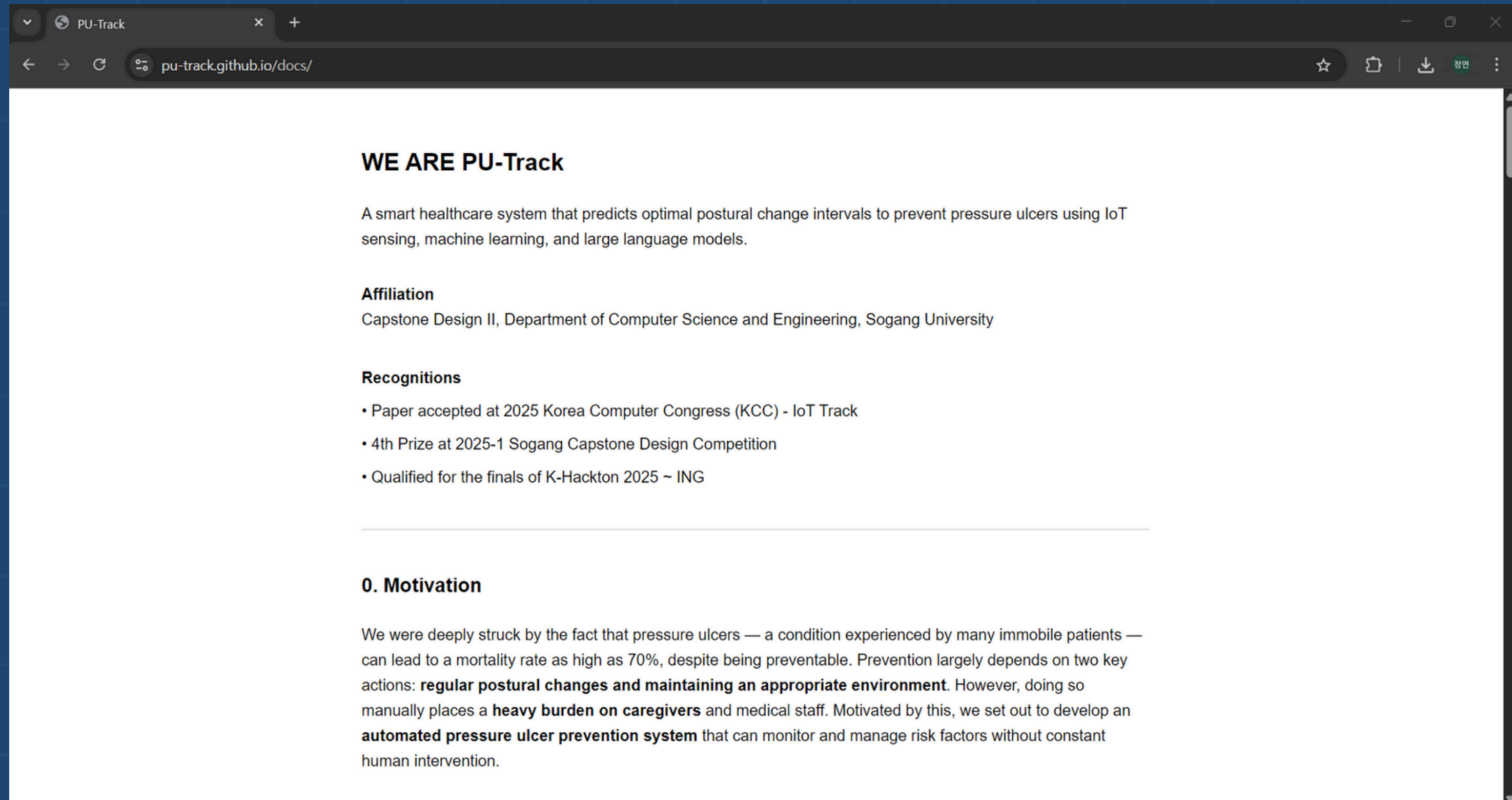
대회 홈페이지 접속

목차 [숨기기]

- 1 ❤️ MORE DETAIL
- 2 🌟 PU-Track
 - 2.1 배경
 - 2.2 목적
 - 2.3 설명
 - 2.4 SWOT
- 3 🧑 지웃이응 TEAM
 - 3.1 팀
 - 3.2 지도교수 및 멘토
- 4 👥 프로젝트 구조
 - 4.1 USECASE
 - 4.1.1 Usecase, Actor
 - 4.1.2 Usecase Diagram
 - 4.1.3 Usecase Description
 - 4.2 Service Architecture
 - 4.3 IoT Architecture
 - 4.3.1 IoT Device
 - 4.3.2 Sensor
 - 4.4 FrontEnd
 - 4.4.1 Web
 - 4.4.2 App
 - 4.5 BackEnd
 - 4.5.1 Database
 - 4.5.2 Framework & Infra
 - 4.5.3 API
- 5 💻 프로젝트 구현
- 6 🗨 회의록
- 7 🧑 멘토링
- 8 📄 발표자료
 - 8.1 착수 발표
 - 8.2 중간 발표
 - 8.3 서강 캡스톤디자인 경진대회
 - 8.4 한국정보과학회 논문(사물인터넷 부문 accept)
 - 8.5 최종 발표

지웃이응 팀의 사이트 바로가기





<https://pu-track.github.io/docs/>

감사합니다

스0팀 신지원, 임정연